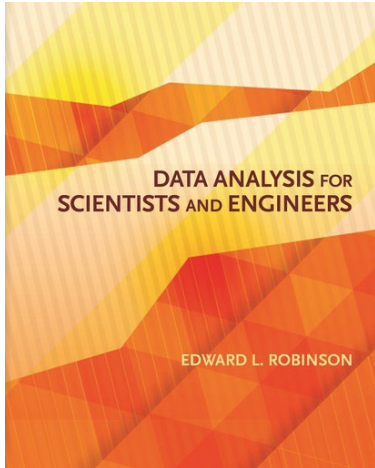
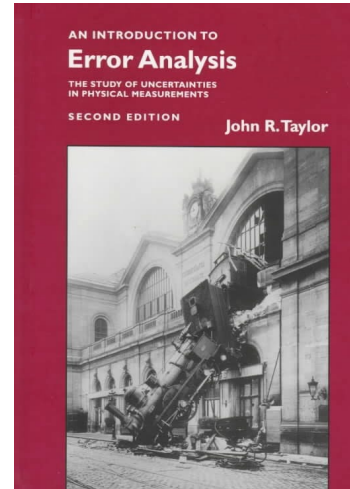


Die Messung als Zufallsprozess

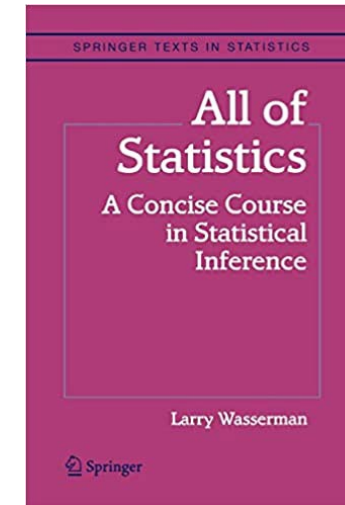
Buchempfehlungen



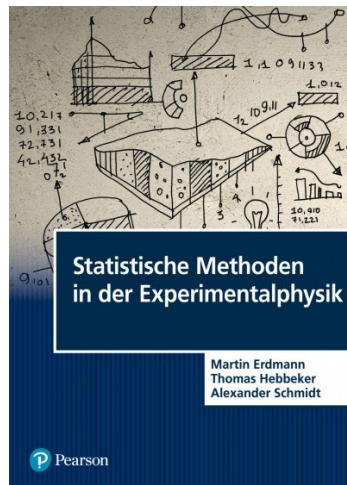
*Data Analysis for
Scientists and Engineers*
Edward L. Robinson
Princeton University
Press
ISBN-10: 0691169926



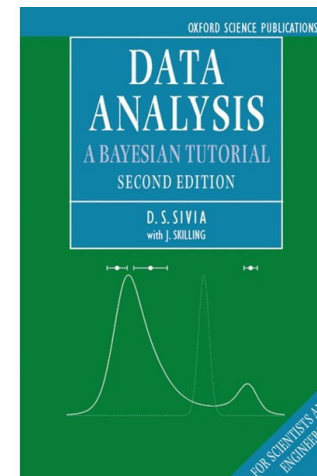
*Introduction to
error analysis*
J.R. Taylor
University Science
books
ISBN-
10: 9780935702750



All of Statistics
Larry Wasserman
Springer
ISBN-10: 1441923225



*Statistische Methoden in der
Experimentalphysik*
Martin Erdmann,
Thomas Hebbeker,
Alexander Schmidt
Pearson
ISBN-10: 9783868943917



Data Analysis : A Bayesian Tutorial
Devinderjit Sivia; John Skilling
Oxford University Press
ISBN-10: 0198568320

Einführung in die IT für Wissenschaftler von der ISG (IT Support Group des DPHYS)

Basics of Computing Environments for Scientists

<https://compenv.phys.ethz.ch>

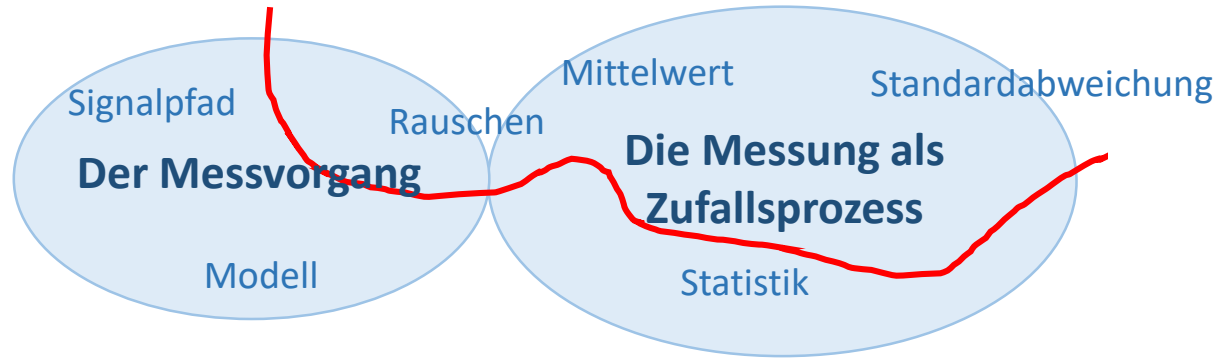
Inhalt:

- IT at D-PHYS
- IT and Information Security
- Linux Basics
- Python Ecosystem
- System aspects

Themen dieser Vorlesung:

- Messfehler
- Messgrösse als Zufallsvariable
- Genauigkeit und Präzision einer Messung
- Wahrscheinlichkeitsverteilung
- Abschätzung von Erwartungswert und Standardabweichung

Der rote Faden: wie erhalte ich aussagekräftige Zahlen aus komplexen Daten?



Messfehler

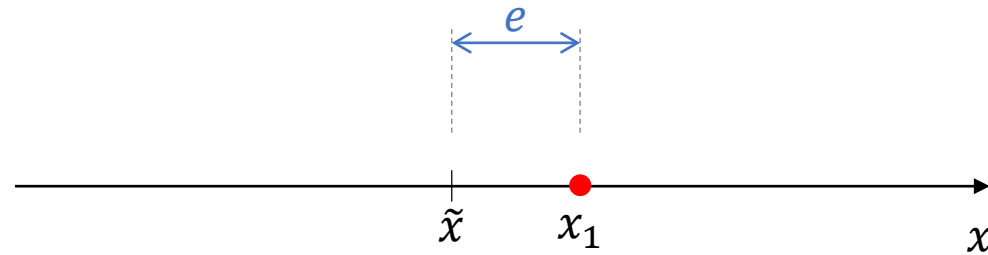
Was ist ein Messfehler?

Messen einer Grösse x , der erwartete Wert ist $\tilde{x}$

Wir messen einen Wert $x_1 \neq \tilde{x}$

Der Abstand zwischen erwartetem Wert und tatsächlich gemessenem ist der Fehler der Messung: $e = \tilde{x} - x_1$

Frage: Wo liegt das Problem?



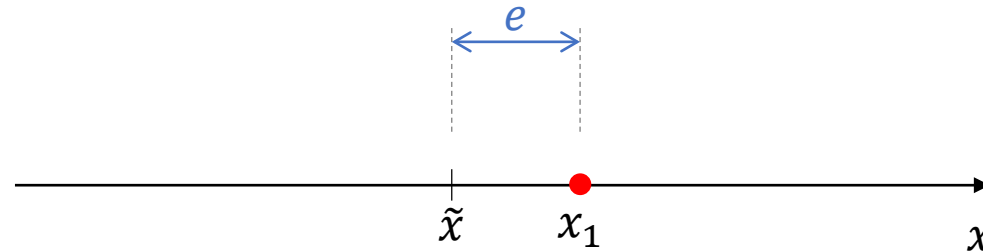
Messfehler

Was ist ein Messfehler?

Messen einer Grösse x , der erwartete Wert ist $\tilde{x}$

Wir messen einen Wert $x_1 \neq \tilde{x}$

Der Abstand zwischen erwartetem Wert und tatsächlich gemessenem ist der Fehler der Messung: $e = \tilde{x} - x_1$



Frage: Wo liegt das Problem?

Wir wissen $\tilde{x}$ (im Allgemeinen) nicht:

- Naturkonstante, z.B. c
- Literaturwert, z.B. g
- Theoretisch vorhergesagter Wert
- Parameter des Experiments

Beispiel: Fadenpendel zur Bestimmung der Erdbeschleunigung: $g = \frac{4\pi^2 l}{T^2}$

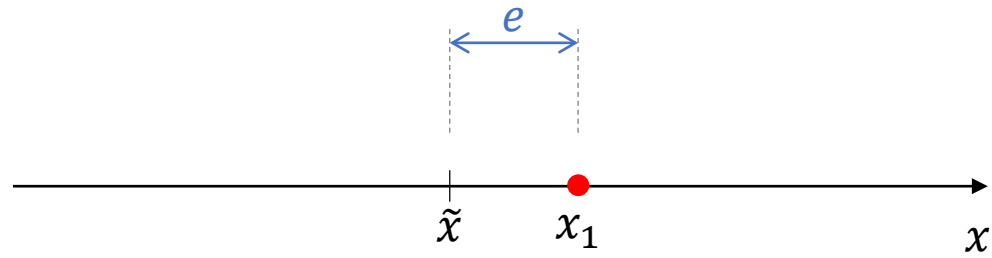
Wir müssen die Länge l genau messen, obwohl die Länge des Pendels im Prinzip unerheblich ist.

Wir müssen für jeden Messwert dessen Genauigkeit abschätzen

Messfehler

Wie gross ist der Messfehler?

Frage: Welche Messfehler machen wir?

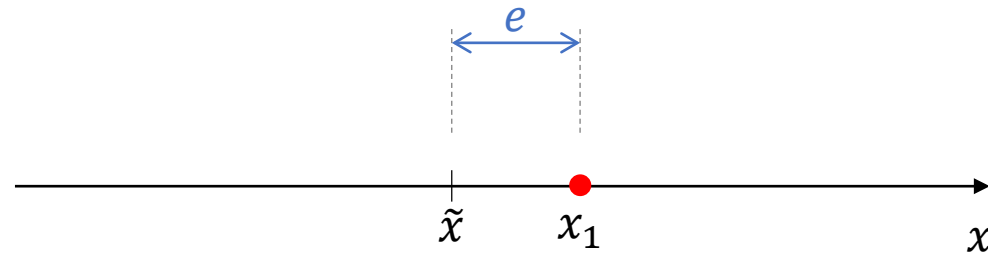


Messfehler

Wie gross ist der Messfehler?

Frage: Welche Messfehler machen wir?

- Ablesefehler
- Messung des falschen Parameters
- Messgerät gibt falsches Resultat (Kalibration)
- Messung ist abhängig von äusseren (unbekannten) Einflüssen
- Elektrisches Rauschen
- Ultimativ: Quantenlimit (Heisenbergsche Unschärferelation)
- ...

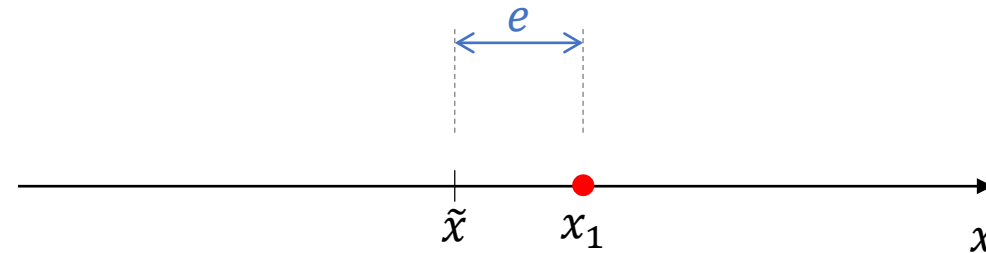


Messfehler

Wie gross ist der Messfehler?

Frage: Welche Messfehler machen wir?

- Ablesefehler
- Messung des falschen Parameters
- Messgerät gibt falsches Resultat (Kalibration)
- Messung ist abhängig von äusseren (unbekannten) Einflüssen
- Elektrisches Rauschen
- Ultimativ: Quantenlimit (Heisenbergsche Unschärferelation)
- ...



Experimentelle Bestimmung des Messfehlers:

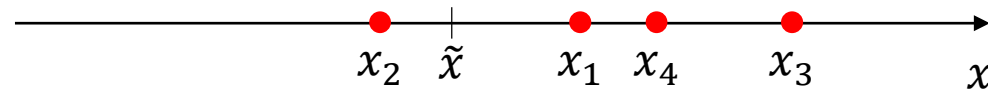
- Kontrollmessung
Zum Beispiel durch messen einer bekannten Grösse finden wir **systematische** Abweichungen der Messung.
- Wiederholung der Messung
Durch wiederholtes Messen der (nominell) gleichen Grösse finden wir **zufällige** Abweichung der Messung.

Messfehler

Wie gross ist der Messfehler?

Frage: Welche Messfehler machen wir?

- Ablesefehler
- Messung des falschen Parameters
- Messgerät gibt falsches Resultat (Kalibration)
- Messung ist abhängig von äusseren (unbekannten) Einflüssen
- Elektrisches Rauschen
- Ultimativ: Quantenlimit (Heisenbergsche Unschärferelation)
- ...



Experimentelle Bestimmung des Messfehlers:

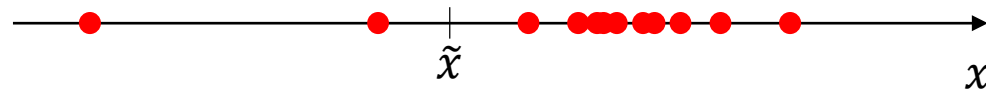
- Kontrollmessung
Zum Beispiel durch messen einer bekannten Grösse finden wir **systematische** Abweichungen der Messung.
- Wiederholung der Messung
Durch wiederholtes Messen der (nominell) gleichen Grösse finden wir **zufällige** Abweichung der Messung.

Messfehler

Analyse des Messfehlers:

Wiederholtes Messen $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

Um den Datensatz zu analysieren
diskretisieren wir den Messbereich x in
gleich grosse „Bins“



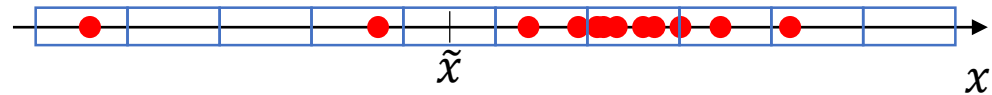
Messfehler

Analyse des Messfehlers:

Wiederholtes Messen $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

Um den Datensatz zu analysieren
diskretisieren wir den Messbereich x in
gleich grosse „Bins“.

Zählen der Messergebnisse pro Bin



Messfehler

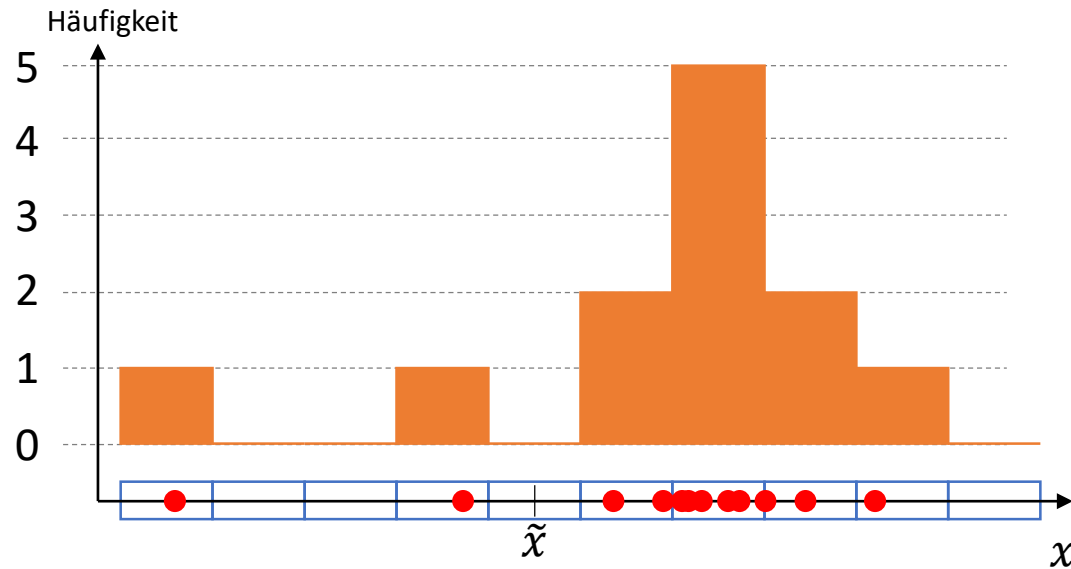
Analyse des Messfehlers:

Wiederholtes Messen $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

Um den Datensatz zu analysieren diskretisieren wir den Messbereich x in gleich grosse „Bins“.

Zählen der Messergebnisse pro Bin:

Histogramm der Häufigkeiten der Messergebnisse



Beispiel: Wir messen die Erdbeschleunigung g – Histogramm

Messfehler

Analyse des Messfehlers:

Wiederholtes Messen $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

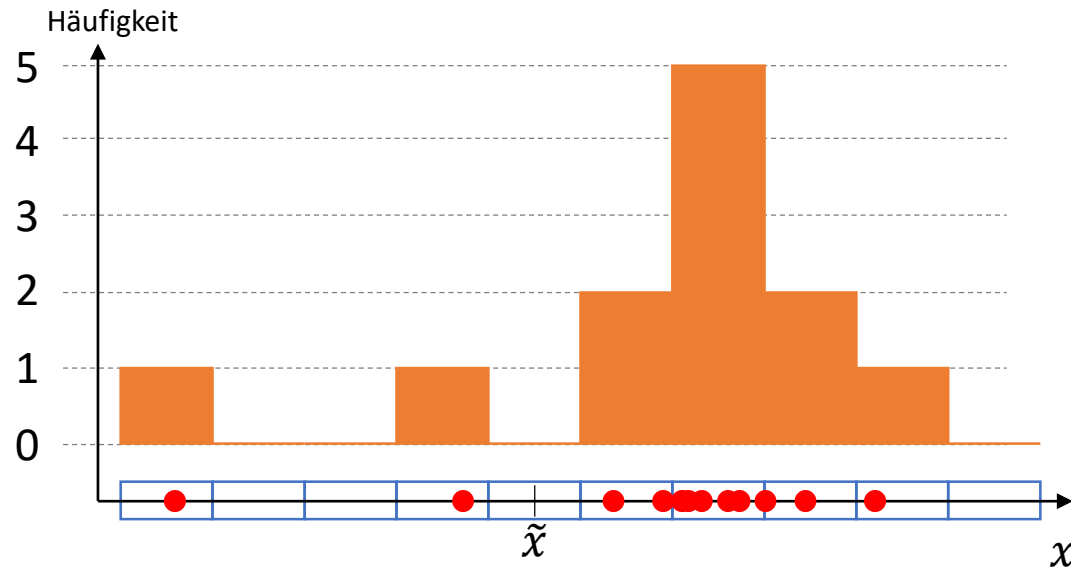
Um den Datensatz zu analysieren diskretisieren wir den Messbereich x in gleich grosse „Bins“.

Zählen der Messergebnisse pro Bin:

Histogramm der Häufigkeiten der Messergebnisse

Messergebnisse sind zufällig verteilt um einen **Mittelwert** mit einer Streuung.

Wie können wir die Streuung quantifizieren?



Mittelwert: $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

Messfehler

Analyse des Messfehlers:

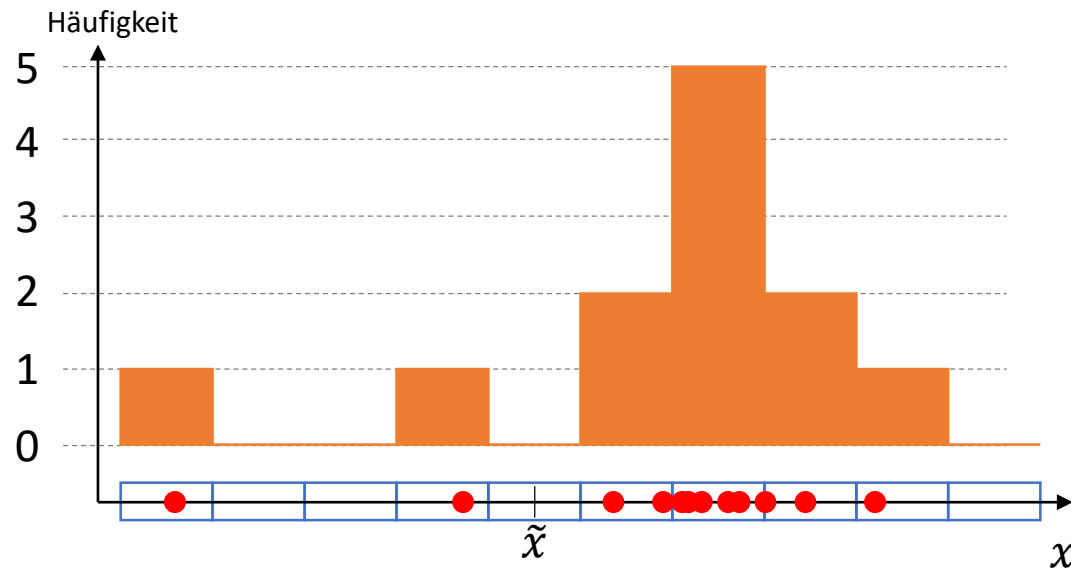
Wiederholtes Messen $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

Um den Datensatz zu analysieren diskretisieren wir den Messbereich x in gleich grosse „Bins“.

Zählen der Messergebnisse pro Bin:

Histogramm der Häufigkeiten der Messergebnisse

Messergebnisse sind zufällig verteilt um einen **Mittelwert** mit einer **Varianz**



Mittelwert:
$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Varianz:
$$\text{var}(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Beispiel: Wir messen die Erdbeschleunigung g – Mittelwert und Varianz, vergleich mit „erwartetem“ Wert

Messfehler

Analyse des Messfehlers:

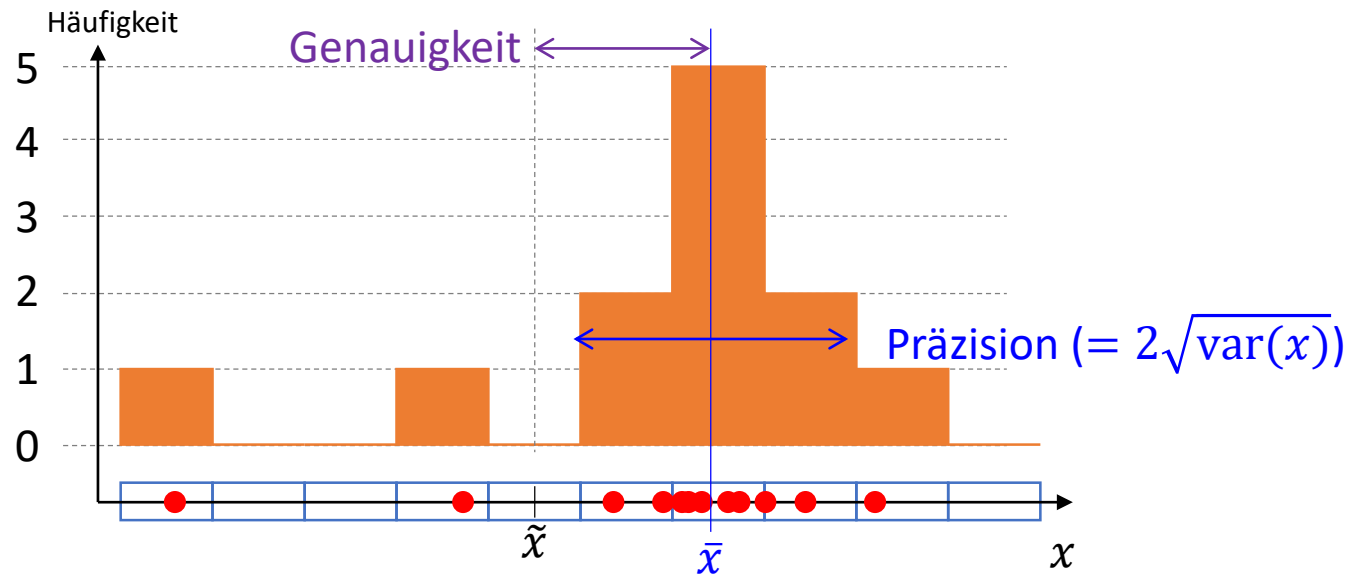
Wiederholtes Messen $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

Um den Datensatz zu analysieren diskretisieren wir den Messbereich x in gleich grosse „Bins“.

Zählen der Messergebnisse pro Bin:

Histogramm der Häufigkeiten der Messergebnisse

Messergebnisse sind zufällig verteilt um einen **Mittelwert** mit einer **Varianz**



Mittelwert:
$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Varianz:
$$\text{var}(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Frage:

Welche Unsicherheiten werden durch die Genauigkeit bzw. die Präzision quantifiziert?

Messfehler

Analyse des Messfehlers:

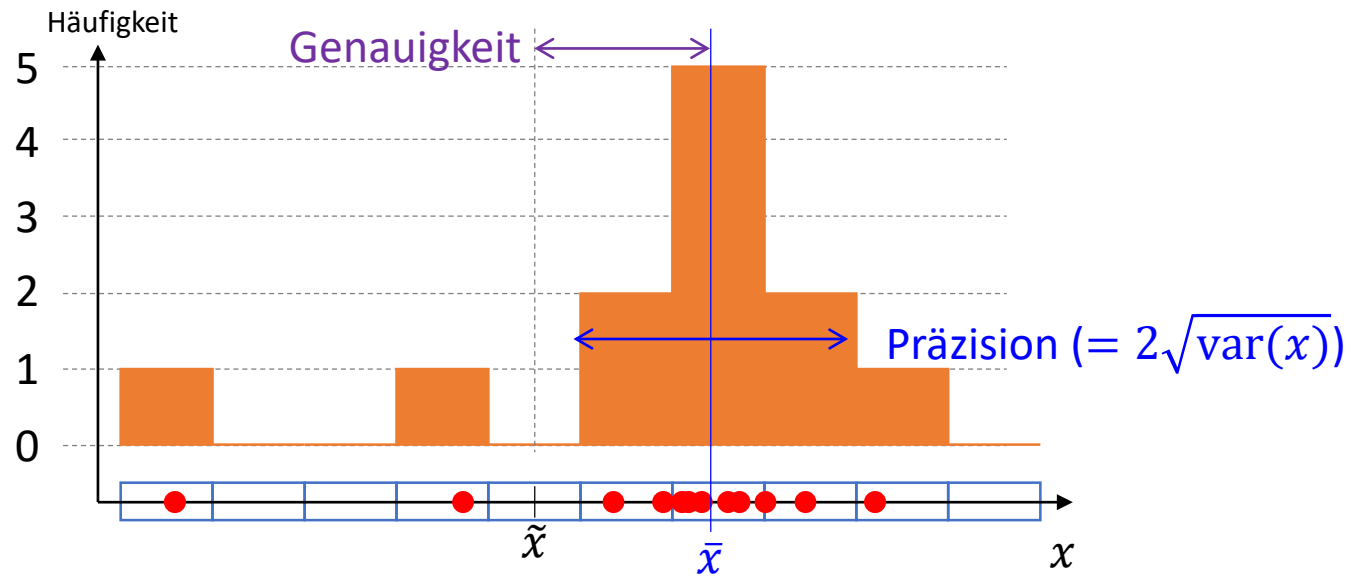
Wiederholtes Messen $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

Um den Datensatz zu analysieren diskretisieren wir den Messbereich x in gleich grosse „Bins“.

Zählen der Messergebnisse pro Bin:

Histogramm der Häufigkeiten der Messergebnisse

Messergebnisse sind zufällig verteilt um einen **Mittelwert** mit einer **Varianz**



Mittelwert:
$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Varianz:
$$\text{var}(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Die **Genauigkeit** einer Messung beschreibt die Abweichung des Mittelwerts vom wahren Wert.
Sie ist ein Mass für **systematische Fehler**

Die **Präzision** einer Messung beschreibt die zufällige Verteilung der Messwerte um deren Mittelwert.
Sie ist ein Mass für **zufällige oder statistische Fehler**

Messfehler

Analyse des Messfehlers:

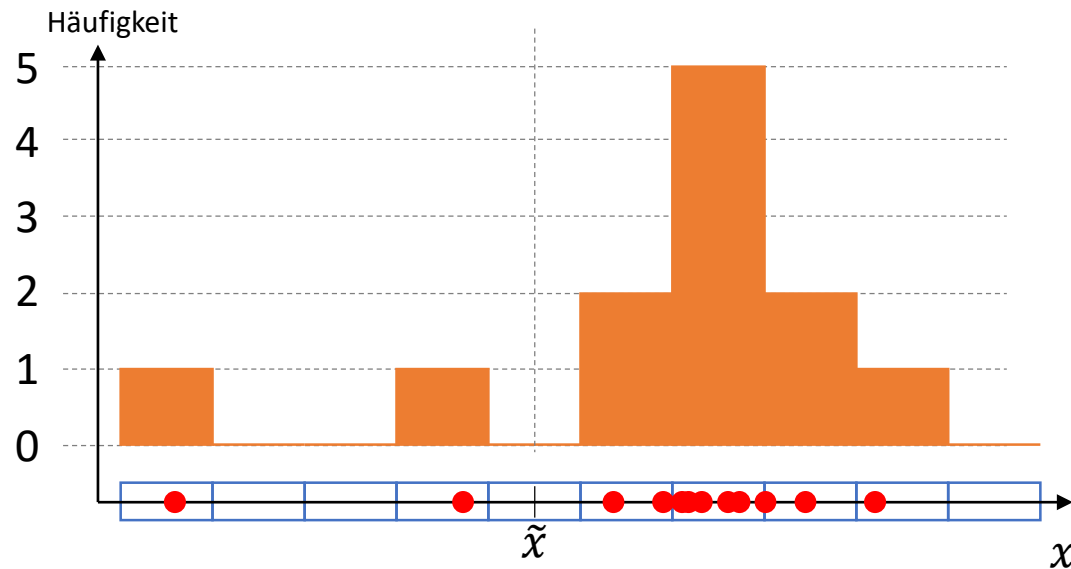
Wiederholtes Messen $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$

Um den Datensatz zu analysieren diskretisieren wir den Messbereich x in gleich grosse „Bins“.

Zählen der Messergebnisse pro Bin:

Histogramm der Häufigkeiten der Messergebnisse

Messergebnisse sind zufällig verteilt um einen **Mittelwert** mit einer **Varianz**



Mittelwert:
$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Varianz:
$$\text{var}(x) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Eine Messgrösse ist eine Zufallsvariable

Eine Messung ist ein Zufallsexperiment – Wir ziehen eine Stichprobe aus einer Zufallsverteilung

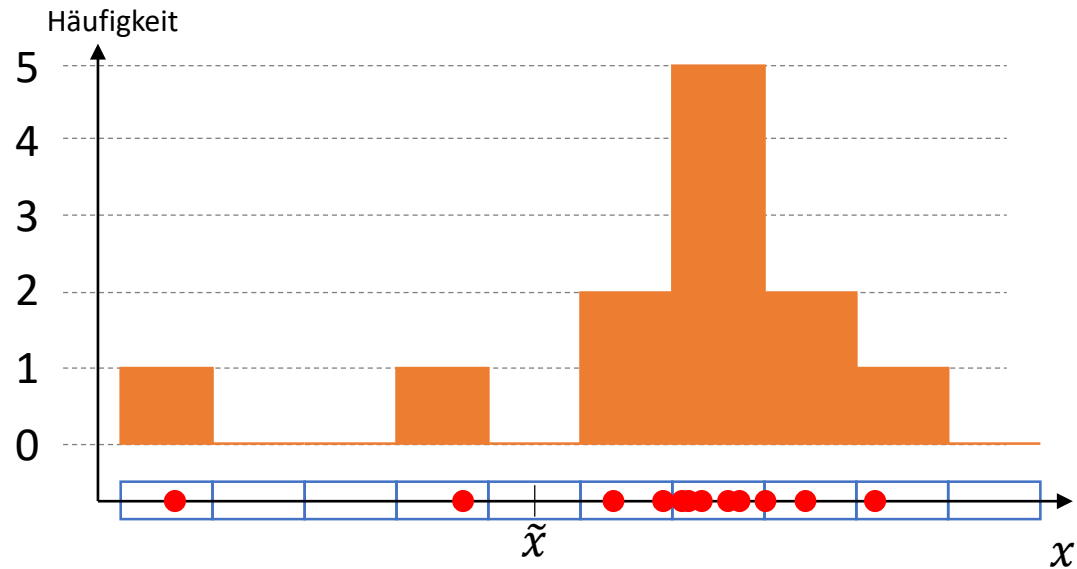
Die Ergebnisse einer Messung werden von einer Wahrscheinlichkeitsverteilung beschrieben

Messfehler

Das Histogramm ist eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeitsverteilung die der Messung zugrunde liegt.

Welche Verteilungsfunktion die Messung am besten beschreibt hängt vom Experiment ab.

Frage: Welche Verteilungsfunktionen kennen Sie?

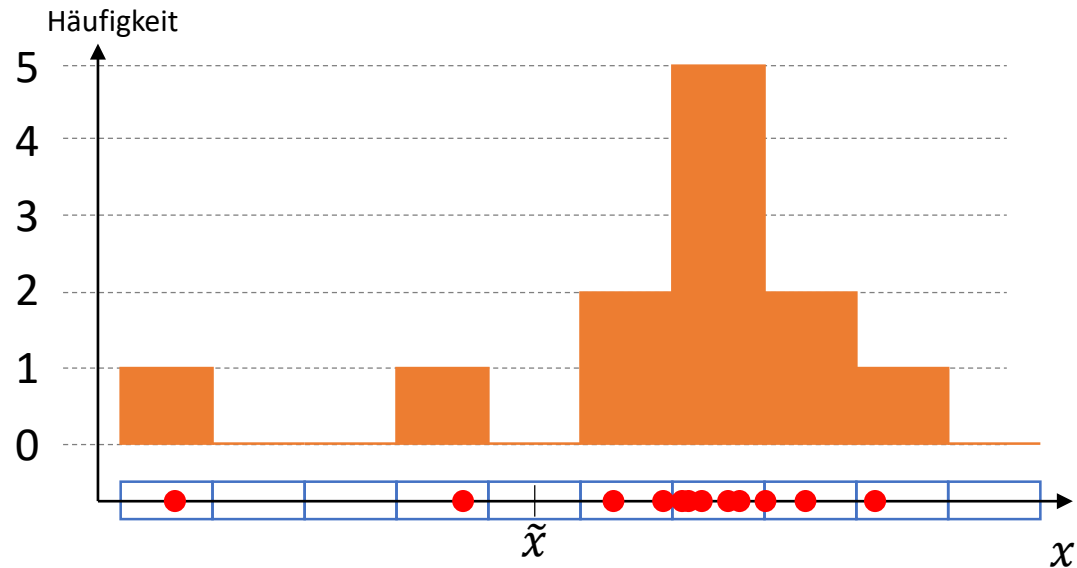


Messfehler

Das Histogramm ist eine Abschätzung der Wahrscheinlichkeitsverteilung die der Messung zugrunde liegt.

Welche Verteilungsfunktion die Messung am besten beschreibt hängt vom Experiment ab.

- **Normalverteilung**
- Poisson Verteilung (Zählstatistik)
- Exponentialverteilung (Wartezeiten)
- Student-t Verteilung (kleine Datensätze)
- Gleichverteilung



Normalverteilung

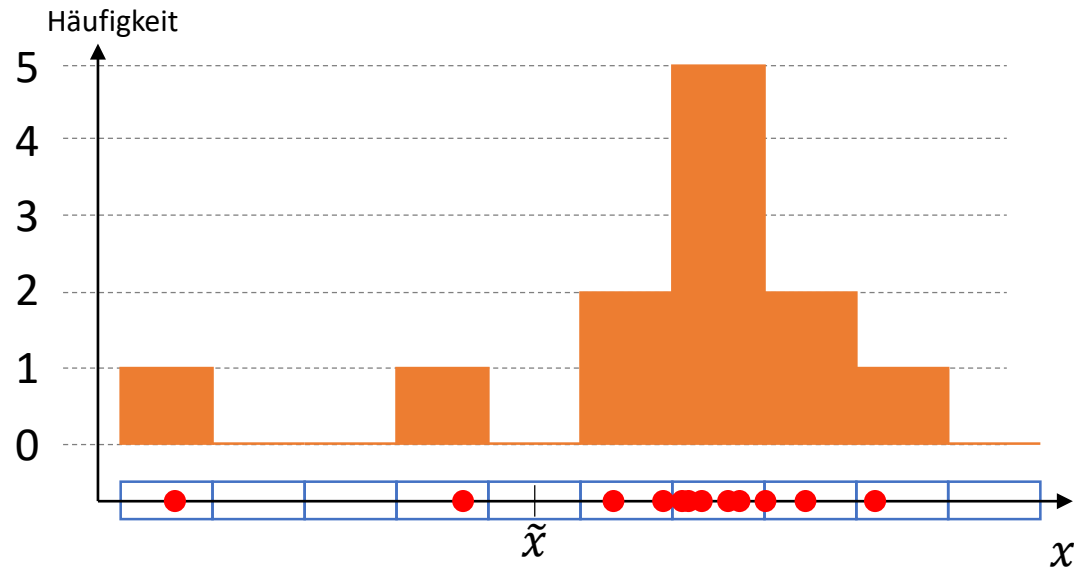
In der Praxis finden wir sehr häufig normal verteilte Messergebnisse:

Zentraler Grenzwert Satz

Die Summe vieler (identisch verteilter) Zufallsvariablen ist eine normalverteilte Zufallsvariable.

Beispiel:

Ein Würfel $\rightarrow$ Gleichverteilt, Summe vieler Würfel $\rightarrow$ Normalverteilt.



Normalverteilung

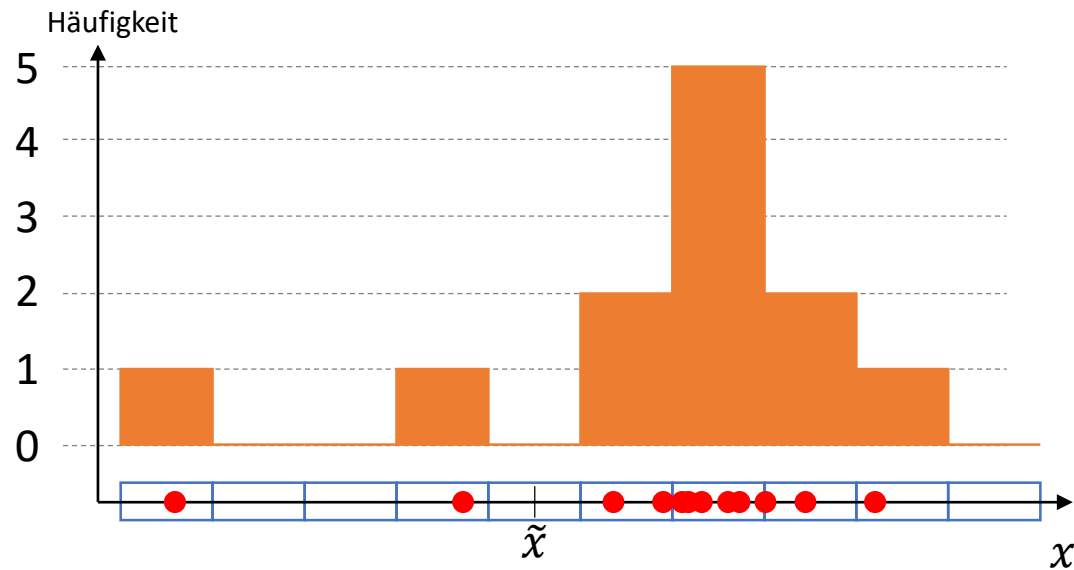
In der Praxis finden wir sehr häufig normal verteilte Messergebnisse:

Zentraler Grenzwert Satz

Die Summe vieler (identisch verteilter) Zufallsvariablen ist eine normalverteilte Zufallsvariable.

Beispiel:

Ein Würfel → Gleichverteilt, Summe vieler Würfel → Normalverteilt.



Beispiel: Wir simulieren einen bzw. mehrere Würfelwürfe

Normalverteilung

In der Praxis finden wir sehr häufig normal verteilte Messergebnisse:

Zentraler Grenzwert Satz

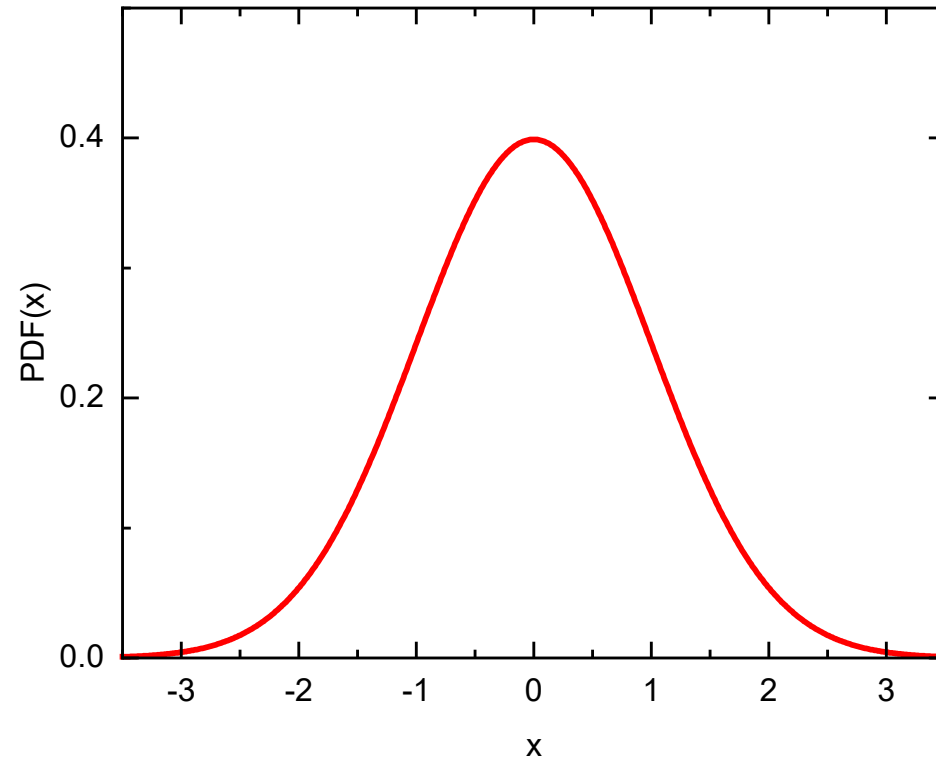
Die Summe vieler (identisch verteilter) Zufallsvariablen ist eine normalverteilte Zufallsvariable.

Messung einer „kontinuierlichen“ Messgröße:

Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion

Englisch:

Probability Density Function (PDF)



$$\text{PDF}(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

μ : Erwartungswert

$\sigma = \sqrt{\text{var}(x)}$: Standardabweichung

Normalverteilung

Die PDF gibt die Wahrscheinlichkeit für eine kontinuierliche Messgröße an, einen Messwert in einem bestimmten Messbereich zu finden.

Die Standardabweichung gibt das Gewicht der PDF um den Erwartungswert an:

Ein Messergebnis liegt mit 68% Wahrscheinlichkeit innerhalb des Intervalls $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$.

Je breiter das Intervall desto mehr Gewicht:

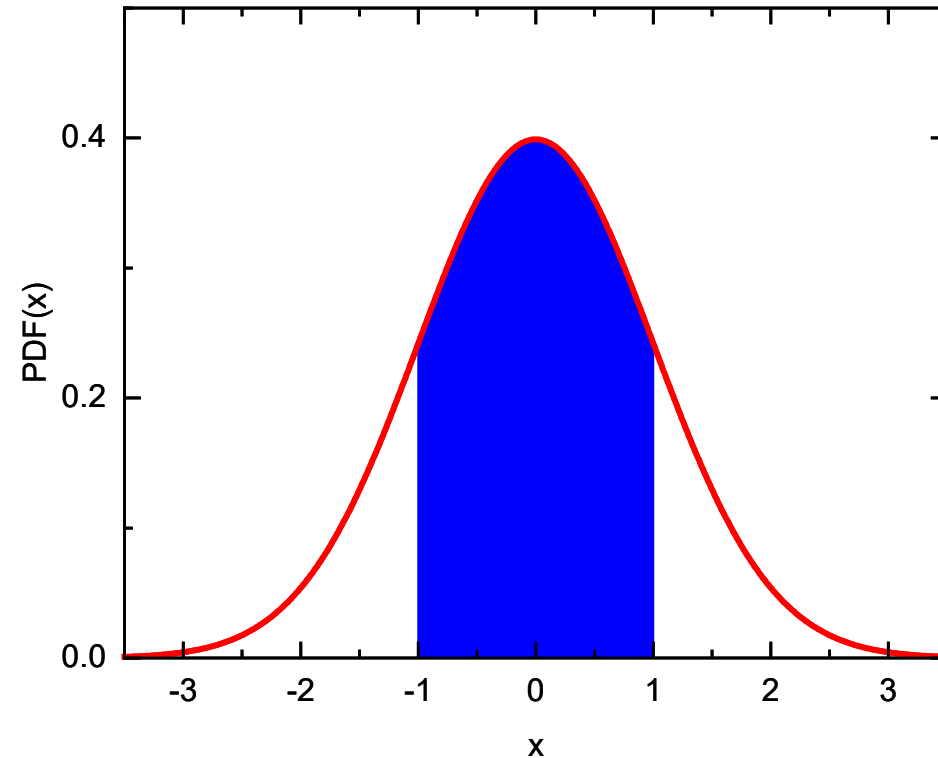
$1\sigma \rightarrow 68\%$

$2\sigma \rightarrow 95\%$

$3\sigma \rightarrow 99.7\%$

...

$5\sigma \rightarrow 99.99994\%$



$$\text{PDF}(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

μ : Erwartungswert

$\sigma = \sqrt{\text{var}(x)}$: Standardabweichung

Beispiel: Wir messen die Erdbeschleunigung g – Bruchteil der Messpunkte in einem σ -Intervall um μ

Normalverteilung

Die Wahrscheinlichkeitsdichtefunktion einer Messgrösse ist unbekannt!

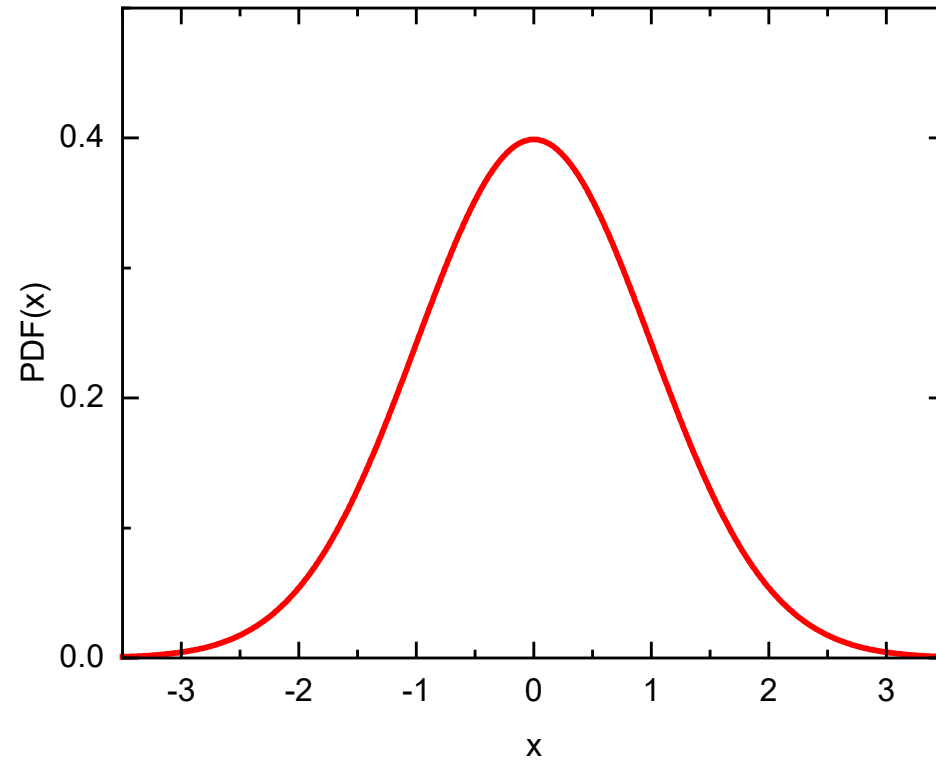
Insbesondere können wir den Erwartungswert μ sowie die Standardabweichung σ niemals kennen.

Der Ausdruck für den Erwartungswert gilt nur für unendlich viele Messwerte (Stichproben):

$$E(x) = \langle x \rangle = \mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Aber wir können den **Mittelwert** einer Stichprobe berechnen:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$



$$\text{PDF}(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

μ : Erwartungswert

$\sigma = \sqrt{\text{var}(x)}$: Standardabweichung

Schätzwerte für μ und σ

Frage:

Wie gut (erwartungstreu) ist die Abschätzung des Erwartungswerts μ durch den Mittelwert $\bar{x}$?

Schätzwerte für μ und σ

Frage:

Wie gut (erwartungstreu) ist die Abschätzung des Erwartungswerts μ durch den Mittelwert $\bar{x}$?

Wenn der Erwartungswert $E(\bar{x}) = \mu$

Also:

$$E(\bar{x}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x) = \frac{1}{n} nE(x) = E(x)$$

Der Erwartungswert ist unabhängig von i ,
da jedes x_i aus der gleichen
Wahrscheinlichkeitsverteilung „gezogen“
wurde.

Schätzwerte für μ und σ

Frage:

Wie gut (erwartungstreu) ist die Abschätzung des Erwartungswerts μ durch den Mittelwert $\bar{x}$?

Wenn der Erwartungswert $E(\bar{x}) = \mu$

Also:

$$E(\bar{x}) = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n E(x) = \frac{1}{n} nE(x) = E(x)$$

Der Mittelwert ist also ein guter Schätzwert für den Erwartungswert.

Schätzwerte für μ und σ

Und die Standardabweichung?

Ist $\Delta x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ eine gute Abschätzung für σ ?

Schätzwerte für μ und σ

Und die Standardabweichung?

Ist $\Delta x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$ eine gute Abschätzung für σ^2 ?

Unabhängig von i und
somit nicht in der Summe

$$\begin{aligned} E(\Delta x^2) &= E\left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2\right) = E\left(\frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2\right)\right) = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n E(x_i^2) - nE(\bar{x}^2)\right) \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n (\sigma^2 + \mu^2) - n\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)\right) = \frac{1}{n-1} (n\sigma^2 + n\mu^2 - \sigma^2 - n\mu^2) = \frac{1}{n-1} (n-1)\sigma^2 = \sigma^2 \end{aligned}$$

Hier benutzen wir:

$$\sigma^2 = \text{var}(x) = E(x^2) - E(x)^2$$

Und

$$E(x) = \mu$$

Das gilt auch für $\bar{x}$, das ja auch eine Zufallsvariable ist.

Schätzwerte für μ und σ

Wir können also die Breite der Verteilung der Messwerte, sowie deren Erwartungswert mit folgenden Ausdrücken abschätzen:

Mittelwert:

$$\mu \approx \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Unsicherheit:

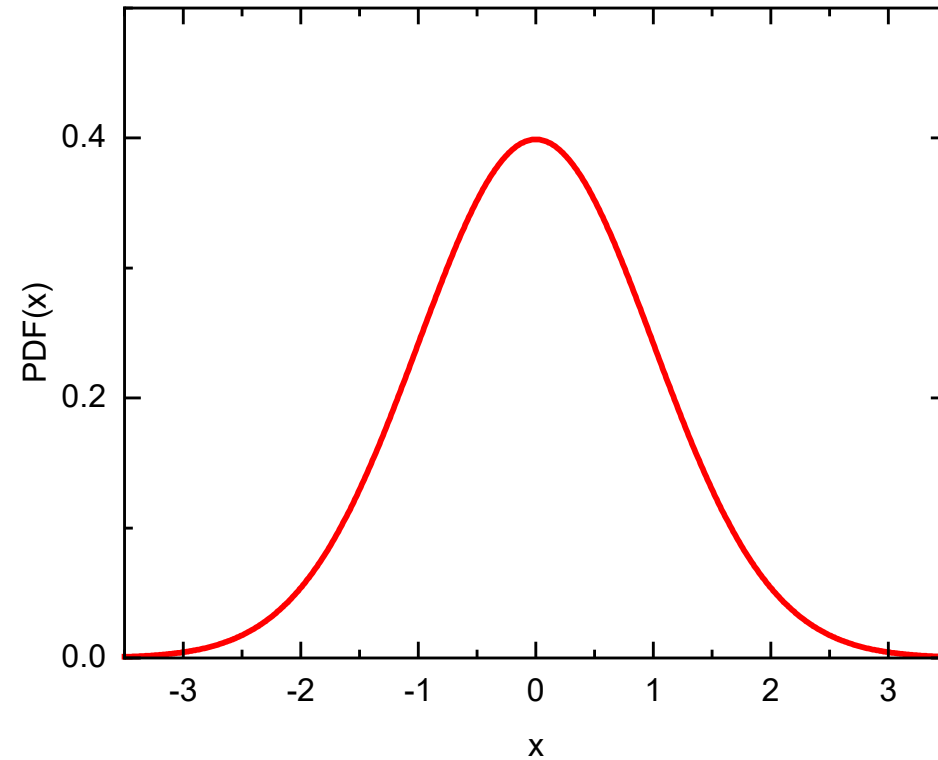
$$\sigma \approx \Delta x = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Δx : Empirische Standardabweichung

Für grosse n :

$$\Delta x \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \sigma$$

In der Folge verwenden wir auch oft σ wenn wir eigentlich Δx meinen



$$\text{PDF}(x, \mu, \sigma) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$

μ : Erwartungswert

$\sigma = \sqrt{\text{var}(x)}$: Standardabweichung

Zusammenfassung μ und σ

Der Erwartungswert einer Zufallsvariable x ist:

$$E(x) = \mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Der Mittelwert einer Stichprobe einer Zufallsvariable x ist:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Die Varianz einer Zufallsvariable x ist:

$$\sigma_x^2 = \text{var}(x) = E(x)^2 - E(x^2) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2$$

Die Varianz der Stichprobe, bzw. die empirische Varianz der Zufallsvariable x ist:

$$\Delta x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$$

Angabe eines Messwerts mit Unsicherheit: $x_m = \bar{x} \pm \Delta x$

Achtung! Dies ist eine Angabe für die Messung eines Datenpunkts!

Zusammenfassung

- Alle Messungen sind fehlerbehaftet
- Wir unterscheiden systematische und zufällige Fehler
- Zufällige Fehler sind unkorreliert und unvorhersehbar
- Systematische Fehler können durch geschicktes Experimentieren reduziert werden; Sie können im Prinzip durch ein angepasstes Modell vorhergesagt werden
- Zufällige Fehler begrenzen die Präzision, systematische Fehler die Genauigkeit einer Messung
- Eine Messung ist ein Zufallsexperiment; eine Messgrösse eine Zufallsvariable
- Messergebnisse sind nach einer Wahrscheinlichkeitsfunktion verteilt
- Die Form der zugrundeliegenden Wahrscheinlichkeitsfunktion hängt vom Experiment ab; wir können die exakte Form nicht kennen
- Durch wiederholtes Messen können wir eine statistische Aussage über die Wahrscheinlichkeitsfunktion machen
- Insbesondere können wir den Erwartungswert und die Standardabweichung abschätzen